클라이언트-서버 모델, P2P 모델, 발행-구독 모델

〈네트워크시스템〉 제2회 레포트 과제 #2 (1)

PARK 朴 JONGHYEON 鍾賢, 이공학부 특별청강학생
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

클라이언트-서버 모델

클라이언트-서버 모델은 인터넷 서비스 대부분이 채택하여 가장 보편화된 네트워크 시스템의 구조이다. 이 모델에서는 서비스를 요청하는 프로그램인 '클라이언트'와 그 요청에 응답하는 프로그램인 '서버'가 역할을 분담하여 협업한다. [1], [2]

디스플레이 프로토콜인 Wayland의 경우,[3] 그리고 게임 Minecraft의 MOD 로더에서의 싱글플레이 모드의 구현 구조[4]와 같이 이 모델은 단일 컴퓨터 내부의 프로세스 간 통신에서도 활용될 수 있지만, 일반적으로는 네트워크를 통해 서로 다른 위치에 분산되어 있는 프로그램들을 연결하여 효율적인 컴퓨팅 환경을 구축하는 데 그 목적이 있다.

클라이언트는 사용자의 장치에서 실행되며 필요한 서비스나 데이터를 서버에 요청하는 역할을 수행한다. 우리가 일상적으로 사용하는 노트북, 스마트폰, 데스크톱 컴퓨터 등이 모두 클라이언트의 범주에 속한다. 서버-클라이언트 모델의 가장 일반화된 사례, 웹 브라우저를 통해 특정 사이트에 접속하는 행위 자체가 클라이언트가 서버에 요청을 보내는 과정이다.

반면 서버는 이러한 클라이언트의 요청을 받아들여 적절한 처리를 수행하고 그 결과를 다시 돌려주는 역할을 한다. 일반적으로 서버는 개인용 장치보다 훨씬 강력한 성능과 안정성을 갖추고 있으며, 전용 관리 환경에서 24시간 가동되어 여러 클라이언트의 요청을 동시에 처리할 수 있도록 설계된다.

웹 개발 분야에서는 이를 '클라이언트 측(Client-side)'과 '서버 측(Server-side)'이라는 용어로 구분하여 설명하기도 한다.[1] 클라이언트 측은 사용자의 브라우저 내에서 일어나는 모든 일을 의미하며, HTML이나 CSS, JavaScript와 같은 언어를 통해 화면을 구성하고 사용자의 입력에 즉각적으로 반응하는 역할을 한다. 반면 서버 측은 데이터베이스와의 상호작용, 사용자 인증, 푸시 알림 등 보안과 데이터 무결성이 중요한 핵심 프로세스를 담당한다.

클라이언트-서버 모델의 장단점

클라이언트-서버 모델이 가진 가장 큰 장점은 자원 관리, 보안의 중앙 집중화다. 모든 데이터와 핵심 비즈니스 로직이 서버라는 중앙 장치에 집약되어 있기 때문에, 관리자는 데이터의 무결성을 유지하고 보안 정책을 일괄적으로 적용하기가 매우 용이하다.

예를 들어, 수만 명의 사용자가 이용하는 서비스에서 소프트웨어 업데이트나 보안 패치가 필요할 때, 개별 클라이언트의 기기를 일일이 수정할 필요 없이 서버 측의 코드만 변경하면 모든 사용자에게 반영될 수 있다.

또한, 고성능 하드웨어를 갖춘 서버가 복잡한 연산과 대규모 데이터 처리를 전담함으로써, 상대적으로 성능이 낮은 스마트폰이나 저사양 PC에서도 고도화된 애플리케이션을 원활하게 구동할 수 있게 한다. 이는 시스템의 확장성(Scalability) 측면에서도 유리하여, 사용자가 증가함에 따라 서버의 성능을 높이거나(Scale-up) 서버의 대수를 늘리는(Scale-out) 방식으로 유연하게 대응할 수 있게 한다. [5], [6]

반면, 이러한 중앙 집중식 구조는 단일 장애점(single point of failure)이 되기도 한다. 모든 서비스가 중앙 서버를 통해 이루어지기 때문에, 만약 서버에 하드웨어 결함이 발생하거나 네트워크 장애, 혹은 사이버 공격으로 인해 서버가 가동 중단될 경우, 해당 서버에 연결된 모든 클라이언트는 서비스를 이용할 수 없는 마비 상태에 빠지게 된다. [7] 이러한 단일 장애점과 관련하여, 비대한 규모의 단일 장애점이 전 세계 인터넷에 끼치는 영향의 실제 사례로 최근 수 주 사이에 발생한 두 건의 Cloudflare 장애가 있었다. Cloudflare의 장애와 이 장애에서 연쇄 다발한 다른 장애들은 단순 클라이언트-서버 구조의 문제는 아니지만, 클라이언트-서버 모델이 가지고 있는 단일 장애점 문제와 동일했다. 이 장애로 인해 전 세계 인터넷 서비스 상당수가 일시적으로 마비되었으며, 이로 인해 많은 사용자와 기업이 큰 불편을 겪었다. [8], [9], [10]

비용과 복잡성 측면에서도 문제가 있다. 다수의 클라이언트 요청을 안정적으로 처리하기 위해서는 고성능 서버 장비와 이를 운영하기 위한 전용 데이터 센터, 냉각 시설, 그리고 이를 관리할 전문 인력이 필요하여, 구축 비용과 유지 보수 비용 상승의 원인이 된다.

특정 시간에 사용자가 일시적으로 몰리게 되면 서버에 과부하가 걸려 응답 지연이나 서비스 거부 상태가 발생할 수도 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 부하 분산(Load Balancing)이나 캐싱 기술 등이 도입되기도 하지만, 이는 다시 시스템 전체의 아키텍처를 복잡하게 만드는 요인이 된다. 이러한 시스템 복잡도의 증가는 현대에 와서는 아키텍트(Architect) 직군이 생김과 더불어 "Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert"[11], "AWS Certified Solutions Architect"[12] 등의 전문 자격증 까지 등장하게 하는 배경이 되었다.

이들 단점도 네트워크 인프라를 전제하여 논의할 수 있는 내용이나, 이 모델은 네트워크 인프라 자체에 대한 높은 의존성이 있어 네트워크 장애가 시스템 전체의 실패로 이어질 수 있음 역시 간과할 수 없다. 클라이언트와 서버 간의 통신은 전적으로 네트워크 상태에 의존하므로, 연결이 불안정하거나 대역폭이 좁을 경우 서비스 응답 속도가 급격히 저하되어 서비스 실패로 이어질 수 있다.

P2P 모델

P2P(Peer-to-Peer) 모델은 네트워크에 참여하는 모든 개별 컴퓨터(노드)가 중앙 서버의 통제 없이 서로 직접 자원과 서비스를 주고받는 분산형 네트워크 구조이다. 전통적인 클라이언트/서버 모델에서는 서버가 자원을 제공하고 클라이언트가 이를 소비하는 일방향적 구조를 가지지만, P2P 모델에서는 각 노드가 클라이언트인 동시에 서버의 역할을 동시에 수행하는 것이 가장 큰 특징이다.[13] 이러한 구조 덕분에 P2P 네트워크는 특정 중앙 지점에 의존하지 않고 참여자들의 공동 작업에 의해 유지되며, 모든 노드가 동등한 권한과 기능을 나누어 가짐으로써 전체적인 부하를 효율적으로 분산시킨다.

P2P 모델의 역사는 1970년대 후반으로 거슬러 올라가는데, 1979년에 등장한 유즈넷(USENET)이 그 시초 격이라 할 수 있다. 유즈넷은 중앙 서버 없이 노드 간에 메시지를 복사하여 공유하는 방식을 취했다.[14] 이후 1980년대 개인용 컴퓨터의 보급과 1988년 채팅 서비스인 IRC를 거쳐, 1999년 음악 공유 서비스인 냅스터(Napster)의 등장으로 대중에게 널리 알려지게 되었다. 비록 냅스터는 저작권 문제로 폐쇄되었으나, 이후 그누텔라(Gnutella)[15]와 같은 완전 분산형 네트워크로 진화하며 현대의 비트토렌트(BitTorrent)나 블록체인 기술의 근간이 되었다.[16]

P2P 네트워크는 구조화 방식에 따라 크게 세 가지 유형으로 나뉜다. [13], [17]

1. 비구조화(Unstructured) P2P 네트워크는 노드들이 무작위로 연결되어 구축이 쉽고 노드의 참여와 이탈이 자유롭지만, 원하는 콘텐츠를 찾기 위해 네트워크 전체에 요청을 뿌려야 하므로 검색 효율이 낮을 수 있다.
2. 구조화(Structured) P2P 네트워크는 해시 테이블(Hash Table)과 같은 특정 구조를 사용하여 콘텐츠의 위치를 정확히 기록함으로써 검색 효율을 극대화한다.
3. 하이브리드(Hybrid) P2P 네트워크는 중앙 서버가 노드 찾기나 인덱싱을 도와주고 실제 데이터 전송은 노드 간에 직접 이루어지는 방식으로, 클라이언트/서버 모델의 효율성과 P2P의 성능 장점을 결합한 형태이다.

현대에 이르러 P2P 기술은 단순한 파일 공유를 넘어 매우 폭넓은 분야에 응용되고 있다.

주로 화상통화에 널리 활용되는 WebRTC 표준은 별도의 중앙 서버 없이 웹 브라우저 사이에 직접 데이터를 주고받을 수 있게 했다. 또 비트코인과 함께 등장한 블록체인 기술도 P2P 통신을 기반으로 분산 데이터 저장 환경에 관리 대상 데이터를 저장함으로써 누구도 임의로 수정할 수 없고 누구나 변경의 결과를 열람할 수 있게 하여, 중앙 서버 없이도 데이터 위변조를 방지할 수 있게 했다.

한편 한국의 통신 시장은 통신 사업자가 네트워크에 높은 부하를 주는 사업자에게 고액의 “망 사용료”를 별도로 부과하고 있어, 글로벌 스트리밍 사업자인 트위치가 사업을 철수하게 만들만큼 혹독하다.[18] 이 시장에 적응하기 위해서 한국의 스트리밍 사업자인 숲(SOOP)과 치지직(CHZZK)은 P2P 구조의 그리드 시스템을 적극 도입하여 꾸준히 비용 절감을 꾀하고 있기도 하다.[19]

P2P 모델의 장단점

이 모델의 가장 큰 장점은 확장성과 안정성이다. 새로운 노드가 참여할수록 네트워크의 전체적인 저장 공간과 처리 능력, 대역폭이 함께 증가하므로 사용자가 늘어날수록 성능이 좋아지는 고유한 특성을 가진다. 또한 데이터가 여러 노드에 분산되어 저장되기 때문에 특정 서버가 공격을 받거나 고장 나더라도 전체 시스템이 마비되지 않으며, 콘텐츠가 영구적으로 보존될 가능성도 크다. 특히 대용량 파일을 내려받을 때 여러 피어로부터 조각난 데이터를 동시에 받기 때문에 전송 속도가 매우 빠르고, 고가의 중앙 서버를 유지할 비용을 절감할 수 있다는 경제적 이점도 있다.

반면 보안과 관리 측면에서는 몇 가지 단점과 위험 요소가 존재한다. 중앙 관리자가 없으므로 데이터 백업이 어렵고 데이터 손실에 취약할 수 있으며, 각 노드가 독립적이기 때문에 전체 네트워크의 보안 수준을 일정하게 유지하기가 어렵다. 데이터의 신뢰성을 극단적으로 지향한 블록체인 기술도 과반의 노드를 장악하면 네트워크 전체를 조작할 수 있는 51% 공격 문제에 직면하게 된다.

실제로 2014년에는 마이닝 풀인 GHash.io(지해시)가 일시적으로 비트코인 해싱 파워 51%를 초과하여 비트코인의 가격이 폭락하는 사례가 있었다. [20] 이 사례에서는 지해시의 마이닝 풀에 참여하고 있던 개인들이 의도적으로 마이닝 풀에서 이탈하면서 문제가 해결되었으나, 2018년 비트코인 골드의 장부가 51% 이상의 해시 파워를 점유한 해커에 의해 조작되는 공격 사례가 다시 발생하여 문제가 되었다. [21]

또한 초기 P2P 네트워크에서는 악성코드나 오염된 파일이 유통되는 사건이 있었으며, 다른 노드가 내 컴퓨터의 자원을 사용함에 따라 개인 PC의 성능이 저하될 우려도 있다. 더불어 저작권 위반 등 불법적인 용도로 악용될 소지가 다분하며, 자원을 공유하지 않고 이용하기만 하는 ‘프리로더(Freeloader)’가 네트워크의 건전성을 해치는 요인이 되기도 한다.

발행-구독 모델

발행-구독 모델은 메시지를 보내는 ‘발행자(Publisher)’와 받는 ‘구독자(Subscriber)’가 직접 연결되지 않고, ‘브로커’라는 중개자를 통해 특정 주제(토픽)에 따라 메시지를 비동기적으로 주고받는 패턴이다. [22], [23]

이 모델의 가장 큰 특징은 정보를 생성하여 보내는 발행자와 그 정보를 수신하여 소비하는 구독자가 서로의 존재를 직접적으로 알 필요가 없다는 점에 있다.

전통적인 클라이언트-서버 모델에서는 송신자가 수신자의 주소를 정확히 알고 직접 요청을 보내야 하지만, 발행-구독 모델에서는 중개자 역할을 수행하는 브로커 또는 이벤트 버스가 그 사이를 연결한다.

이러한 구조 덕분에 발행자는 메시지에 특정 주제를 할당하여 브로커에게 전달하기만 하면 되며, 구독자는 자신이 관심 있는 주제를 브로커에게 미리 등록함으로써 필요한 정보를 전달받는다.

브로커는 크게 주제 기반 필터링과 내용 기반 필터링, 두 전략을 사용하여 메시지를 전달한다. 주제 기반 필터링은 메시지에 논리적인 채널 이름을 부여하고 구독자가 해당 채널을 구독하는 방식인데, 이는 구조가 단순하고 성능이 뛰어나 가장 널리 사용된다. 반면 내용 기반 필터링은 메시지의 실제 데이터 값을 검사하여 구독자가 설정한 특정 조건에 부합할 때만 메시지를 전달하는 방식이다.

후자는 훨씬 정교한 메시지 라우팅이 가능하지만, 브로커가 메시지 내부를 일일이 확인해야 하므로 시스템의 복잡도와 연산 비용이 증가한다는 특성이 있다.

발행-구독 모델의 장단점

이 모델의 가장 강력한 강점은 공간, 시간, 동기화 세 가지 측면에서의 완전한 분리를 이루었다는 점이다. 발행자와 구독자가 서로의 네트워크 위치나 IP 주소를 몰라도 통신이 가능하게, 즉 공간적으로 분리할 수 있게 했는데, 시스템의 구성 요소가 동적으로 추가되거나 변경되는 환경에서 매우 유리하다.

이 모델에서는 메시지가 브로커를 통해 전달되기 때문에, 두 주체가 동시에 활성화되어 있지 않아도 메시지 전달이 가능하다. 이와 같이 참여자가 시간적으로 분리되어있기 때문에, 발행자가 메시지를 보낸 시점에 구독자가 오프라인 상태이더라도 이후에 브로커를 통해 메시지를 전달받을 수 있다.

이와 같은 비동기적인 구조로, 이 모델을 활용할 때에는 발행자가 메시지를 보낸 직후 수신자의 응답을 기다리지 않고 즉시 자신의 다음 작업을 수행하도록 구현한다. 수신자의 응답을 대기하지 않도록 하여 시스템 전체의 처리량을 높일 수 있다.

이러한 장점에서 기인하여, 발행-구독 모델은 대규모 마이크로서비스 아키텍처나 사물인터넷 환경에서 필수적인 기술로 자리 잡았다.[24] 수많은 서비스가 독립적으로 운영되면서도 상태 변화를 실시간으로 공유해야 하므로, 발행 구독 모델의 느슨한 결합과 비동기적 메시지 전달은 마이크로서비스 아키텍처의 요구사항을 만족하는 데 결정적인 역할을 하고 있다.

수만 대의 센서가 데이터를 쏟아내는 사물인터넷 환경에서도 이 모델은 효율적인 데이터 브로드캐스팅과 수집을 가능하게 한다. 우리가 일상적으로 사용하는 SNS의 실시간 알림이나 주식 시장의 시세 변동 알림 서비스 등도 모두 이 모델의 원리를 기반으로 구현되어 있다.

하지만 발행-구독 모델을 도입할 때는 몇 가지 기술적 도전 과제도 함께 고려해야 한다.

가장 대표적인 문제는 메시지 전달의 신뢰성 보장이다. 발행자는 메시지를 브로커에게 전달하는 것으로 자신의 역할을 마치기 때문에, 실제로 모든 구독자에게 메시지가 정확히 도달했는지 확인하기가 어렵다.

이를 보완하기 위해 메시지 큐 기술과 결합하여 ‘최소 한 번 전달’이나 ‘정확히 한 번 전달’과 같은 복잡한 보장 메커니즘을 적용하기도 한다. 또한 통신의 중심축인 브로커에 장애가 발생할 경우 전체 시스템의 통신이 마비될 수 있는 단일 장애점 문제가 존재하므로, 이를 방지하기 위한 브로커의 클러스터링과 고가용성 확보가 필수적으로 요구된다.

메타버스의 동향과 의견

〈네트워크시스템〉 제2회 레포트 과제 #2 (1)

PARK 朴 JONGHYEON 鍾賢, 이공학부 특별청강학생
25931028@edu.cc.saga-u.ac.jp, jonghyeon@jnu.ac.kr

메타버스(Metaverse)는 초월을 의미하는 '메타(Meta)'와 세계를 의미하는 '유니버스(Universe)'의 합성어로, 현실 세계와 같은 사회·경제·문화 활동이 이루어지는 3차원 가상 세계를 의미한다.

정의

메타버스의 뚜렷한 정의는 아직 확립되지 않았다. 일반적으로는 '현실 세계와 같은 사회/경제적 활동이 통용되는 3차원 가상공간'으로 이해되고 있으나, 학자와 기관마다 조금씩 상이한 정의를 사용하고 있다.[25]

IEEE 표준에 따르면 메타버스는 "지각되는 가상세계와 연결된 영구적인 3차원 가상 공간들로 구성된 진보된 인터넷"으로 정의되고[26], ASF(Acceleration Studies Foundation)는 "가상적으로 향상된 물리적 현실과 물리적으로 영구적인 가상공간의 융합"이라고 정의했다.[27]

한국의 경우, 심임보 교수는 '대한민국 4차 산업혁명 페스티벌'에서 메타버스를 "가상 자아인 아바타를 통해 경제, 사회, 문화, 정치 활동 등을 이어가는 4차원 가상 시공간"으로 정의[28], 손강민 등의 저자는 "모든 사람들이 아바타를 이용하여 사회, 경제, 문화적 활동을 하게 되는 가상의 세계"[29], 류철균 등은 "생활형 가상세계", "실생활과 같이 사회, 경제적 기회가 주어지는 가상현실공간"[30], 권오현은 "기존의 현실 공간이었던 현실계(도구로서의 가상공간)와 현실의 것을 가상세계로 흡수한 것이었던 이상계(현실의 모사공간), 그리고 현실과 다른 상상력에 의한 대안의 가상현실인 환상계(인간의 환상과 욕망이 표출되는 공간)가 융합된 공간"이라 정의했다.[31]

메타버스는 1992년 닐 스티븐슨의 소설 《스노 크래시》에서 등장하는 가상 세계의 이름에서 유래되었다.[32] 작품 속에서 메타버스는 다음과 같이 묘사된다:

> 양쪽 눈에 서로 조금씩 다른 이미지를 보여 줌으로써, 3차원적 영상이 만들어졌다. 그리고 그 영상을 일초에 일흔두 번 바뀌게 함으로써 그것을 동화상으로 나타낼 수 있었다. 이 삼차원적 동화상을 한 면당 이 킬로픽셀의 해상도로 나타나게 하면, 시각의 한계 내에서는 가장 선명한 그림이 되었다. 게다가 그 작은 이어폰을 통해 디지털 스테레오 음향을 집어넣게 되면, 이 움직이는 삼차원 동화상은 완벽하게 현실적인 사운드 트랙까지 갖추게 되는 셈이었다.
>
> 그렇게 되면 히로는 이 자리에 있는 것이 아니었다. 그는 컴퓨터가 만들어내서 그의 고글과 이어폰
>
> 계속 공급해주는 가상의 세계에 들어가게 되는 것이었다. 컴퓨터 용어로는 《메타버스》라는 이름으로 불리는 세상이었다.
>
> — 닐 스테픈슨, 김장환 한국어 역, 『스노우 크래쉬』, 새와 물고기, 1996, pp. 48-49[33]

이 작품속에서 메타버스는 고글과 이어폰을 동원한 시청각 출력장치를 이용해 접근 가능한 가상 세계로 규정되어있다. 가상 세계는 소프트웨어를 통해 표현된, 실존하지 않는 그래픽이므로, 현실 세계와 달리 물리 법칙에 제약받지 않는다. 동시에 경제/사회적 활동은 현실 세계와 유사한 형태로 나타난다.

> 그들은 빌딩들을 짓고, 공원을 만들고, 광고판들을 세웠다. 그뿐 아니라 현실 속에서는 불가능한 것들도 만들어냈다. 가령 공중에 여기저기 흩어져 떠다니는 조명쇼, 삼차원 시공간 법칙들이 무시되는 특수 지역, 서로를 수색해서 쏘아죽이는 자유 전투 지구 등. 단 한 가지 다른 점이 있다면, 이것들은 물리적으로 지어진 것들이 아니라는 점이었다. 더 스트리트 자체가 실재하는 것이 아니기 때문에, 더 스트리트는 다만 종이에 적힌 컴퓨터 그래픽 규약일 뿐이었다. 아니, 그것들은 광섬유 네트워크를 통해 전세계에 공개된 소프트웨어 조각들일 뿐이었다.
>
> 이런 것들을 건설하기 위해서는, 〈세계 멀티미디어 규약 단체 협의회〉의 허락을 받아야했다. 더 스트리트의 빈터를 사들이고, 지역 개발 승인을 받고, 각종 허가 사항을 득하고, 검사원들을 매수하고 하는 따위의 일들을 해야 했다. 기업들이 더 스트리트에 건물을 짓기 위해 내는 돈은 〈규약 단체 협의회〉의 신탁 기금으로 들어갔다. 그 기금은 다시 더 스리트를 유지하고 확장하는 비용으로 사용되었다.
>
> — 닐 스테픈슨, 김장환 한국어 역, 『스노우 크래쉬』, 새와 물고기, 1996, pp. 50-51[34]

상세

과거의 가상 세계가 단순히 모니터 속의 정보를 소비하는 2차원적 공간에 머물렀다면, 현대적 의미의 메타버스는 확장현실(XR) 기술을 동원해 사용자가 메타버스 공간 내에 실재하여 사회·경제·문화적 활동을 영위할 수 있는 다차원적 생태계의 구현이 목표가 되고 있다.

시스템적인 측면에서 메타버스는 단순히 시각적인 가상 공간이 아니다. 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR) 혹은 이들 개념을 모두 합한 확장현실(XR) 기술을 기반으로, 초고속 네트워크, 방대한 데이터를 처리하는 클라우드 컴퓨팅 등을 결합한 복합적인 시스템이다. 마이크로소프트의 홀로렌즈, 메타의 메타 퀘스트 VR, 애플의 비전 프로 등이 현재 기술 발전 수준에서 가용한 최대 기술로 구현한 메타버스의 하드웨어적 구성 요소라 할 수 있다.

메타버스에서의 경제 문화적 활동을 담보하고자, 메타버스 기술이 조명될 당시 함께 주목받았던 블록체인, NFT, 암호화폐를 메타버스 세계 내에서의 경제 모델로 도입하려는 시도도 있었다. 하지만 현재에 이르러서는 대부분 사례에서 실패한 것으로 판단해도 무리가 없으며, 이들 기술은 개별 노선으로 발전을 계속하고 있다.

메타버스 열풍의 가장 상징적인 사건은 2021년 세계 최대 SNS 기업인 페이스북이 사명을 '메타(Meta)'로 변경한 것이었다. 마크 저커버그는 당시 사명 변경을 선언하며 자사의 정체성을 소셜 미디어 기업에서 메타버스 기업으로 완전히 전환하겠다는 의지를 표명했다.

이는 스마트폰 이후의 차세대 컴퓨팅 플랫폼이 가상 세계가 될 것이라는 판단에 근거한 결정이었다. 메타는 이후 매년 수조 원에 달하는 막대한 자금을 리얼리티 랩스(Reality Labs) 부문에 투입하며 '퀘스트' 시리즈와 같은 VR 헤드셋 보급과 가상 소셜 플랫폼 구축에 박차를 가해왔다. 메타는 이 건을 계기로 단기적인 수익성 악화와 거품 논란에 직면하기도 했으나, 빅테크 기업이 메타버스가 미래의 핵심 먹거리로서 기능할지도 모른다는 실험적 시도의 일환으로 받아들여졌다.

비판

메타버스의 정의와 그 사례를 확인해보면 젊은 세대에게 있어서, 메타버스는 온라인 게임 혹은 그 확장 버전으로 새로운 개념이 아니다. 때문에 메타버스를 온라인 게임을 제대로 이해하지 못하는 기성 세대가 온라인 게임에 "점잖은 이름"을 붙였을 뿐이라는 비판까지 있었을 정도이다.

Xbox Game Studios의 수장인 필 스펜서는 "메타버스는 매우 질나쁜 비디오게임과 같다"고 주장했고,[35] 플레이스테이션의 아버지로 널리 알려진 쿠타라기 켄 역시 "메타버스는 가상 세계에서 준현실을 만드는 것에 관한 것이고, 그럴 필요성을 느끼지 못하겠다"고 평가했다.

메타버스는 코로나바이러스-19 감염증의 범 지구적 유행(코로나19 사태)과 이로 인한 정부 차원에서의 사람 간 접촉 통제로 일시적으로 유행되었을 뿐이다. 메타버스는 사람들을 비대면으로 만날 수 있는 수많은 선택지 중 하나였을 뿐으로 다른 것으로 대체 가능했으며, 코로나19 사태가 소강되면서 이 사태가 가져온 특수한 환경인 '비대면'에 의존한 메타버스의 장점은 순식간에 사라졌다.

메타버스의 현재

하지만 그럼에도 불구하고 메타버스를 정의하는 개별 요소들이 사라진 것은 아니다. 시장이 메타버스 산업에 기대했던 것들은 게임 산업이 흡수하여, 메타버스는 옹호론자와 비판론자가 각각 주장하던 미래의 중간 형태로 실현되고 있다.

마인크래프트

메타버스의 대표적인 구현체로 꼽히는 〈마인크래프트〉는 역사적으로 MOD와 플러그인 등 다양한 형태의 확장이 가장 활발하게 이루어지는 게임이었다. 현재도 유저가 견인하는 대규모 커뮤니티가 다양하게 존재하고, 수많은 콘텐츠 크리에이터가 마인크래프트를 소재로 하거나 활용하여 콘텐츠를 제작하고 있다.

게임사인 모장 역시 이들 커뮤니티와 플레이어의 창작 활동을 최대한 지원하는 편으로 게임을 유지하고 있다. 디렉터가 "우리가 정한 확장 방식은 함께 커뮤니티를 유지하려고 노력하는 방식이기도 합니다. … 사람들이 마인크래프트1에서 마인크래프트2로 이동하라고 요구하고 싶지 않습니다." [36] 라고 인터뷰하거나, 심지어 최근에는 MOD 생태계를 지원하기 위해 JAVA 에디션에 적용하던 코드 난독화까지 완전히 제거하기로 결정하기까지 했다.[37]

로블록스

또 다른 대표 사례로 꼽히는 〈로블록스〉는 사용자가 콘텐츠를 직접 생산하고 소비하는 '창작자 경제(Creator Economy)' 시스템을 구축했다. 가상 화폐인 '로벅스(Robux)'를 실제 현금으로 환전할 수 있도록 지원하여 개발자들의 콘텐츠 공급을 유도한다.

로블록스는 스스로를 '인간 공동 경험(Human Co-experience)' 플랫폼으로 정의한다. 게임 플레이 외에도 대화, 공연 관람, 쇼핑 등 현실의 사회적 활동이 가상 공간에서 이루어진다. 나이키나 구찌 등 기업들은 로블록스 내에 전용 공간을 마련해 알파 세대와의 접점으로 활용하고 있다.

로블록스는 낮은 진입 장벽과 커뮤니티 기능을 바탕으로 메타버스 열풍이 소강된 이후에도 높은 사용자 수를 유지하고 있다. 이는 메타버스가 비판론의 전망과 옹호론의 기대 사이에서 지속 가능한 형태로 안정화된 사례로 볼 수 있다.

UGC를 도입하는 온라인 게임들

위 사례 외에도 다양한 게임회사들이 메타버스를 구성하는 개념들을 차용하여 자사 게임 내 운영 모델에 실험적으로 적용하기 시작하여, 소위 UGC(User Generated Content; 사용자 제작 콘텐츠)로 일반화된 명칭을 가지게 되었다. 이들 게임은 사용자들이 게임의 기반 시스템을 이용해서 아예 다른 게임을 구현할 수 있게 하고, 이로부터 나오는 수익을 셰어하는 형식으로 변화하고 있다.[38]

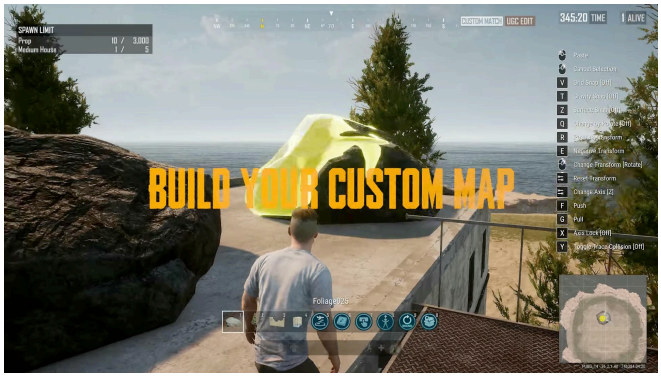

Figure 1: PUBG: BATTLEGROUNDS 공식 유튜브 〈PUBG | UGC Alpha Gameplay Trailer〉 캡쳐[39]

게임 〈포트나이트〉는 이 구조가 완전히 자리를 잡아 서양권 사용자 사이에서 널리 사용되고 있고, 게임 〈PUBG: 배틀그라운드〉에서도 지난 2025년 7월부터 UGC 모드의 알파 테스트를 시작하여 이 모델을 도입하려고 시도하고 있다.[40], [41]

이 테스트에서, PUBG에서 제공하는 배틀로얄 플레이 외에도 사용자에 의해 3:3:3 플레이, 데스매치 플레이, 혹은 〈온리업〉, 〈Getting Over It〉과 같은 다른 개발자의 게임에서 보여지는 플레이 형태를 구현하여 플레이할 수 있는 기능의 실험이 이루어졌다.[42]

Figure 2: 원신 공식 유튜브 〈【原神】星々の幻境 - 星々を巡り、幻境を築く旅へ〉 PV 캡쳐[43]

비슷하게 25년, 게임 〈원신〉도 개발중인 UGC 모드를 안내하고 연내에 UGC 모드를 도입하겠다고 발표했다. 원신은 이미 단발성 이벤트 모드, 하우징 콘텐츠 "속세의 주전자"등에서 사용자 창작 모드의 기본적인 기능을 구현하여 제공하고 있었다. 이러한 콘텐츠는 미니게임 수준으로 제공되었기 때문에, 일반적으로 널리 이해되는 완전한 UGC 모드를 제공하겠다는 것이다.

특히 소위 "원신라이크"로 통용되는 'TPS + 오픈월드 + 캐릭터 수집형 가챠 + 원신식 BM + F2P 크로스 플랫폼 서브컬처 게임'들은 유사작 간의 경쟁이 치열해지면서, 점차 제작 리소스가 부담되는 수준으로 증가되고 있다고 평가되고 있다. 이러한 배경에서 다음 업데이트까지의 콘텐츠 공백을 메우면서 사용자들의 높아진 기대와 기준점을 만족시킬 수 있도록 UGC 기능을 추가하는 것으로 이해할 수 있다.

차후의 과제

게임사들이 생존 전략으로서 UGC 모델을 적극적으로 도입하고 있으나, 이는 단순히 개발 비용의 절감이나 콘텐츠 공백의 해소를 넘어선 복합적인 관리 소요를 발생시킨다. 특히 플랫폼화된 게임 내에서 발생하는 문제는 기존의 게임 규제 체계로는 대응하기 어려운 '제도적 회색지대'를 형성하고 있어, 이를 해결하기 위한 다각도의 노력이 요구된다.

마인크래프트의 경우에는 다른 게임과 달리 중앙집중적인 플랫폼이 존재하지 않고, 사용자가 자체적으로 서버를 운영하는 형태로 생태계가 운영되고 있다. 사용자가 운영하는 사설 서버는 확률형 아이템이나 과도한 PK(Player Killing) 시스템을 도입하여 사실상 성인용 게임에 가까운 사행성과 폭력성을 띠는 경우가 많다. 이러한 콘텐츠들은 별도의 심의나 적정 연령 안내 없이 대중에게 노출되며, 운영 주체가 명확하지 않아 유저가 부당한 제재를 당하거나 금전적 피해를 입어도 법적으로 보호받기 어렵다. [44]

위 건이 마인크래프트 생태계 구조에서 기인하는 특별한 사례라고 할지라도, UGC 플랫폼에서의 콘텐츠 문제는 계속해서 발생했다.[45]

2025년 여름, 로블록스는 최근 아동 성착취물 유통 및 성범죄 방조 혐의로 피소되며 주가가 하락하는 등 기업 가치에 타격을 입었다.[46], [47] 소송의 계기가 된 '그루밍(Grooming)' 범죄는 플랫폼 내에서 가상 화폐나 아이템을 매개로 아동에게 접근하여 외부 메신저로 유인하는 범죄로, AI 기반의 자동 필터링만으로는 완벽히 차단하기 어렵다.[48] 특히 기업이 투입하는 안전 관리 리소스가 충분하지 않을 경우, 생태계는 순식간에 범죄의 온상이 될 위험이 크다.[49]

그 이전에는 로블록스에 한국의 '5·18 광주민주화운동'을 매우 심하게 왜곡하는 콘텐츠가 대규모로 유통되어, 1만 5천 명 이상의 사용자들이 이용해 논란이 되었다.[50], [51] 문제의 콘텐츠에서는 사용자가 군인, 경찰, 안기부 요원이 되어 시민을 공격하거나 고문하는 내용이 구현되어 있었다. 이것은 한국 현대사 상 권위주의 군사정권 시절 권력기관에서 자행된 정치공작, 고문, 학살 등의 범죄를 옹호하거나 민주화운동을 폄훼하는 내용이다.[52], [53]

Figure 3: JTBC 〈“시민 고문도 지시”…‘5·18 모욕’ 게임 삭제한 미국 로블록스 “사과”〉 뉴스 보도 캡쳐[52]

이 콘텐츠에서는 추가 과금을 통해 ‘북한군’으로 콘텐츠를 플레이할 수도 있었다. 이것은 한국 극우의 권위주의 친 군사정권 성향의 인사들이 지속적으로 날조하고 왜곡하기 위해 사용하는, “5.18 민주화운동 당시 북한이 광주에 특수부대를 투입했다는 설”인 ‘북한군 침투설’[54]을 따르는 묘사로 인식되었다.

많은 사용자가 이 콘텐츠가 갖고 있는 왜곡된 역사관에 무방비로 노출됨과 더불어, 이를 제보한 학생에 대한 2차 가해 게임까지 제작 배포되는 사례가 발생하는데 이르렀다.[55]

수천만 개의 콘텐츠가 실시간으로 생성되는 환경에서 개발사가 모든 위반 사항을 즉각적으로 관리하기는 현실적으로 불가능에 가깝다. 하지만 이러한 개별 사건 하나가 회사에 큰 타격을 주므로, 관리에 많은 자원을 투입하지 않을 수 없다.

회사에서는 이러한 건에 대응하기 위해 투입하는 비용이 오히려 UGC를 통해 획득 가능한 효용보다 더 클 수 있다. 커뮤니티 관리와 콘텐츠 검수에 얼마나 많은 자원을 투입할 것인지, 그럼에도 이러한 사건이 발생 했을 때의 대책으로는 무엇을 마련할 것인지 결정해두는 것이 UGC 기능을 준비하는 모든 게임사, 더 나아가 메타버스를 운영하고 발전시키는 데 있어 주어진 과제일 것으로 보인다.

References

[1] Cloudflare, “What do client side and server side mean?.” [Online]. Available: https://www.cloudflare.com/learning/serverless/glossary/client-side-vs-server-side/

[2] IBM, “The client/server model.” [Online]. Available: https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=interfaces-clientserver-model

[3] K. Høgsberg, “The Wayland Protocol.” [Online]. Available: https://wayland.freedesktop.org/docs/html/

[4] FabricMC, “Networking.” [Online]. Available: https://wiki.fabricmc.net/tutorial:networking

[5] Microsoft, “スケールアップとスケールアウトの違い.” [Online]. Available: https://azure.microsoft.com/ja-jp/resources/cloud-computing-dictionary/scaling-out-vs-scaling-up

[6] A. AWS, “What is Amazon EC2 Auto Scaling?.” [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/en_us/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html

[7] IBM, “What is a single point of failure?.” [Online]. Available: https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=data-what-is-single-point-failure

[8] M. Prince, “Cloudflare outage on November 18, 2025.” [Online]. Available: https://blog.cloudflare.com/18-november-2025-outage/

[9] D. Knecht, “Cloudflare outage on December 5, 2025.” [Online]. Available: https://blog.cloudflare.com/5-december-2025-outage/

[10] C. apple, “ChatGPT を爆破させたクラウドフレア(ChatGPT를 폭파시킨 클라우드 플레어).” [Online]. Available: https://www.youtube.com/shorts/srdf56tlOW8

[11] Microsoft, “Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert.” [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/azure-solutions-architect/

[12] A. AWS, “AWS Certified Solutions Architect - Associate.” [Online]. Available: https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

[13] GeeksforGeeks, “What is P2P (Peer-to-Peer Process)?.” [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/what-is-p2p-peer-to-peer-process/

[14] M. D. Network, “Usenet.” [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Usenet

[15] GTK-GNUTELLA, “What is gnutella anyway?.” [Online]. Available: https://gtk-gnutella.sourceforge.io/?lang=en&page=faq#general0

[16] B. Academy, “Peer-to-Peer (P2P).” [Online]. Available: https://www.binance.com/en/academy/glossary/peer-to-peer

[17] B. Software, “Peer-to-Peer Network Meaning & Definition.” [Online]. Available: https://brave.com/glossary/peer-to-peer/

[18] Twitch, “An Update on Twitch in Korea,” [Online]. Available: https://blog.twitch.tv/en/2023/12/05/an-update-on-twitch-in-korea/

[19] イ·ジョンユン(이정윤), “【テックレポート】ネットワーク使用料を削減したストリーミングプラットフォーム…分散技術「グリッド」に注目([테크리포트]망사용료 줄인 스트리밍 플랫폼…분산기술 '그리드' 주목),” [Online]. Available: https://cm.asiae.co.kr/article/2024060314504547750

[20] T. Hornyak, “One group controls 51 percent of Bitcoin mining, threatening security sanctity,” [Online]. Available: https://www.pcworld.com/article/439835/bitcoin-price-dips-as-backers-fear-mining-monopoly.html

[21] J. J. Roberts, “Bitcoin Spinoff Hacked in Rare ‘51% Attack’,” May 2018, [Online]. Available: https://fortune.com/2018/05/29/bitcoin-gold-hack/

[22] M. Learn, “Publisher-Subscriber pattern,” [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/publisher-subscriber

[23] G. Cloud, “What is Pub/Sub?,” [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/pubsub/docs/overview

[24] A. AWS, “What is Pub/Sub Messaging?,” [Online]. Available: https://aws.amazon.com/what-is/pub-sub-messaging/

[25] “メタバース(메타버스).” [Online]. Available: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%94%ED%83%80%EB%B2%84%EC%8A%A4

[26] I. V. S. W. Group, “Definition of a Virtual Environment: Metaverse Standards Overview.” [Online]. Available: https://web.archive.org/web/20140608135859/http://www.metaversestandards.org/index.php?title=Main_Page

[27] J. Smart et al., “A cross-industry public foresight project,” Proc. Metaverse Roadmap Pathways 3DWeb, pp. 1–28, 2007.

[28] “シム・インボ教授「メタバースは 4 次元の仮想時空間」(심임보 교수 "메타버스는 4차원 가상 시공간").” [Online]. Available: https://zdnet.co.kr/view/?no=20211007140806

[29] シ. ヤ. ソン·ガンミン(손강민) イ·ボムリョル(이범렬), “Web 2.0 とオンラインゲームが創り出すマトリックス・ワールド、メタバース(웹 2.0 과 온라인 게임이 만드는 매트릭스 월드 메타버스),” ETRI CEO Information, vol. 47, no. 4, 2006.

[30] ア. リュ·チョルギュン(류철균), “仮想世界におけるデジタルストーリーテリングの研究(가상세계의 디지털 스토리텔링 연구),” ゲーム産業ジャーナル(게임 산업저널), no. 1, 2007.

[31] クォン·オヒョン(권오현), “メタバース内におけるゲーム型仮想世界と生活型仮想世界に関する研究(메타버스 내 게임형 가상세계와 생활형 가상세계에 대한 연구),” 建国大学デザイン大学院修士学位論文(건국대 디자인대학원 석사학위논문), 2011.

[32] N. Stephenson, Snow Crash. New York: Bantam Books, 1992.

[33] N. Stephenson, 『スノウ・クラッシュ』（キム・ジャンファン韓国語訳）(스노우 크래쉬(김장환 한국어 역)). 鳥と魚(새와 물고기), 1996, pp. 48–49.

[34] N. Stephenson, 『スノウ・クラッシュ』（キム・ジャンファン韓国語訳）(스노우 크래쉬(김장환 한국어 역)). 鳥と魚(새와 물고기), 1996, pp. 50–51.

[35] A. Chalk, “Xbox boss Phil Spencer says the metaverse is like 'a poorly built videogame',” Oct. 2022, [Online]. Available: https://www.pcgamer.com/xbox-boss-phil-spencer-says-the-metaverse-is-like-a-poorly-built-videogame/

[36] L. Doolan, “Sequel To Minecraft Doesn't "Make Sense" According To Microsoft's Helen Chiang,” Oct. 2018.

[37] Minecraft, “Removing obfuscation in Java Edition,” Oct. 2025, [Online]. Available: https://www.minecraft.net/en-us/article/removing-obfuscation-in-java-edition

[38] 中年ゲーマー キム室長(중년게이머 김실장), “フォートナイトに続いて PUBG、原神まで。 UGC に夢中になった長寿ゲーム(포트나이트에 이어 배그, 원신까지. UGC에 빠진 장수 게임들).” [Online]. Available: https://youtu.be/jO1pFs1-rM0?si=lK_JlsXquHnAdicS&t=1051

[39] P. BATTLEGROUNDS, “PUBG | UGC Alpha Gameplay Trailer.” [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=O23Yzi1dHAY

[40] P. BATTLEGROUNDS, “PUBG UGC アルファ(PUBG UGC 알파),” Jul. 2025, [Online]. Available: https://pubg.com/ko/news/8865

[41] ハン·ジフン(한지훈), “自分勝手に作る戦場、PlayerUnknown's Battlegrounds「UGC アルファ」体験記(내 맘대로 만드는 전장, 배틀그라운드 'UGC 알파' 체험기),” Aug. 2025, [Online]. Available: https://www.thisisgame.com/articles/400745

[42] 中年ゲーマー キム室長(중년게이머 김실장), “金室長のブックマーク 13 話のブックマーク資料(김실장의 북마크 13화 북마크 자료),” [Online]. Available: https://docs.google.com/document/d/1nyyXcoLFwojQ4Ked-ZJfMPXgFwAf3GWvKqsSGROKFUI/edit?tab=t.0#heading=h.ixlp1dhudq2w

[43] 原神-Genshin-公式, “【原神】星々の幻境 - 星々を巡り、幻境を築く旅へ.” [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=IDZmJ8WqQ_0

[44] “【キム室長のブックマーク 第 12 回】 グレーゾーンにあるマインクラフトの私設サーバーに対する考察([김실장의 북마크 12화] 회색지대에 있는 마인크래프트 사설서버들에 대한 생각),” Jul. 2024, [Online]. Available: https://docs.google.com/document/d/1xFNVP04fmj2QzdDx_BdIeEK061HogDSOvfvJ9EzJWd0/edit?tab=t.0#heading=h.b3bpmguq9s99

[45] C. D. Olivia Carville, “Roblox's Pedophile Problem,” Jul. 2024, [Online]. Available: https://www.bloomberg.com/features/2024-roblox-pedophile-problem/

[46] チョン·ジナ(정지나), “로블록스, 아동 안전 미흡 이유로 피소…주가↓,” Aug. 2025, [Online]. Available: https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=01141446642267976

[47] 研究員 K(연구원K), “【キム室長のブックマーク 第 7 回】 [7.22] ロブロックスの小児性愛者に関する問題 ― 従業員らは会社が児童性犯罪者を防ぐための措置を十分に講じていないと懸念([김실장의 북마크 7화] [7.22] 로블록스의 소아성애자 관련 문제 - 직원들은 회사가 아동 성범죄자를 막기 위해 충분히 조치하지 않는다고 우려한다),” Aug. 2024, [Online]. Available: https://cafe.naver.com/memolkim/5508

[48] T. Phillips, “Roblox reported 13,316 instances of child exploitation last year,” Jul. 2024, [Online]. Available: https://www.eurogamer.net/roblox-reported-13316-instances-of-child-exploitation-last-year

[49] J. Carter, “Report: Roblox employees are worried it isn't doing enough to stop child predators,” Jul. 2024, [Online]. Available: https://www.gamedeveloper.com/business/report-roblox-employees-are-worried-it-isn-t-doing-enough-to-stop-child-predators

[50] チョン·ヘソン(정해성), “[独占] 「暴動を阻止せよ」市民に向けて発砲…「5・18 を侮辱」するメタバースゲーム([단독] "폭동 막아라" 시민 향해 '탕'…'5·18 모욕' 메타버스 게임),” Apr. 2024, [Online]. Available: https://news.jtbc.co.kr/article/NB12194149

[51] 研究員 K(연구원K), “【キム室長のブックマーク 第 4 回】 [4.30] 「暴動を阻止せよ」市民に向けて発砲…「5・18 を侮辱」するメタバースゲーム([김실장의 북마크 4화] [4.30] "폭동 막아라" 시민 향해 '탕'…'5·18 모욕' 메타버스 게임),” May 2024, [Online]. Available: https://cafe.naver.com/memolkim/4626

[52] チョン·ヘソン(정해성), “「市民への拷問も指示」…「5・18 を侮辱」するゲームを削除した米ロブロックスが「謝罪」("시민 고문도 지시"…'5·18 모욕' 게임 삭제한 미국 로블록스 "사과"),” May 2024, [Online]. Available: https://news.jtbc.co.kr/article/NB12194276

[53] キム·スンジュ(김승주), “5・18 記念財団、歴史歪曲を試みたロブロックスのコンテンツ制作者を告発(5.18 기념재단, 역사 왜곡 시도한 로블록스 콘텐츠 창작자 고발),” May 2024, [Online]. Available: https://www.thisisgame.com/articles/188562

[54] “5・18 民主化運動 / 歪曲 / 北朝鮮介入説(5.18 민주화운동/왜곡/북한 개입설),” [Online]. Available: https://namu.wiki/w/5.18%20%EB%AF%BC%EC%A3%BC%ED%99%94%EC%9A%B4%EB%8F%99/%EC%99%9C%EA%B3%A1/%EB%B6%81%ED%95%9C%20%EA%B0%9C%EC%9E%85%EC%84%A4

[55] チョン·ヘソン(정해성), “[独占] 学生から金を奪い「通報者を侮辱」するゲームも制作…警察が捜査に着手([단독] 학생들 돈 뺏고 '제보자 모욕' 게임도 제작…경찰, 수사 착수),” May 2024, [Online]. Available: https://news.jtbc.co.kr/article/NB12195066

[56] 原神(원신), “【イベントガイド】夢の創造、その始まりに向かって——UGC コンテンツ開発者ノート([이벤트 가이드] 꿈의 창조, 그 시작을 향해——UGC 콘텐츠 개발자 노트),” Aug. 2025, [Online]. Available: https://cafe.naver.com/genshin/6383432

[57] “『原神』公式発表：今年中に UGC モードを実装、ゲームアセットをほぼ全開放へ。遊び方はプレイヤー次第？(《原神》官宣：今年放出 UGC 玩法，游戏资产几乎全开放，玩法玩家说了算？),” Aug. 2025, [Online]. Available: http://www.gamelook.com.cn/2025/08/576145/